



only this data in



ચોક્કસ, તમારા દ્વારા અપલોડ કરવામાં આવેલા પેજમાં આપેલી માહિતી મુજબ Wireless PSI અને ASI ની પરીક્ષા માટેનો **Combinational Logic & Circuits** ટોપિક અહીં મુદ્દાસર અને સરળ રીતે સમજાવ્યો છે:

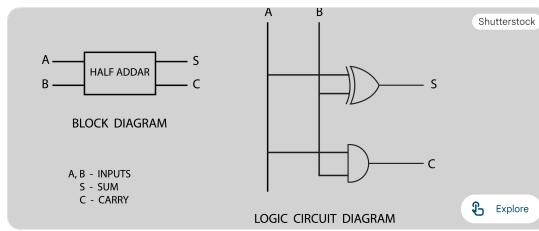
Combinational Logic Circuits (કોમ્બિનેશનલ લોજિક સર્કિટ)

૧. મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ (Key Features)

- Time-independent:** આ સર્કિટમાં આઉટપુટ માત્ર તે જ સમયના વર્તમાન ઈનપુટ (Present Input) પર આધાર રાખે છે.
- Memoryless:** આ સર્કિટમાં કોઈ મેમરી હોતી નથી, એટલે કે તે જૂના (Past) ઈનપુટ કે આઉટપુટને યાદ રાખી શકતી નથી.
- No Feedback:** આમાં આઉટપુટનો કોઈ ભાગ ફરીથી ઈનપુટમાં આપવામાં આવતો નથી (No Feedback Loop).
- Speed:** ઈનપુટ બદલાતા જ તરત જ આઉટપુટમાં ફેરફાર જોવા મળે છે.

૨. બ્લોક ડાયાગ્રામ (Block Diagram)

કોમ્બિનેશનલ સર્કિટમાં 'm' સંખ્યામાં ઈનપુટ લાઈન્સ અને 'n' સંખ્યામાં આઉટપુટ લાઈન્સ હોય છે. વચ્ચે પ્રોસેસિંગ યુનિટ તરીકે લોજિક ગેટ્સ (AND, OR, NOT વગેરે) કામ કરે છે.



૩. સર્કિટના પ્રકારો (Classification)

તમારા પુસ્તકના પેજ નં. 112 મુજબ તેને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકાય:

- Arithmetic & Logical Circuits:** ગણતરી કરવા માટે.
 - Adders:** સરવાળો કરવા (Half Adder, Full Adder).
 - Subtractors:** બાદબાકી કરવા.
 - Comparators:** બે ક્રિમતોની સરખામણી કરવા.
- Data Transmission & Selection:** ડેટાને રૂટ કરવા માટે.
 - Multiplexers (MUX):** ઘણા ઈનપુટમાંથી એક પસંદ કરવા.
 - Demultiplexers (DEMUX):** એક ઈનપુટને ઘણા આઉટપુટમાં વહેંચવા.
 - Encoders / Decoders:** ડેટાને કોડમાં ફેરવવા અથવા ઉકેલવા.
- Code Converter Circuits:** એક ફોર્મેટમાંથી બીજામાં ફેરવવા.
 - Binary to BCD, BCD to 7 Segment વગેરે.

૪. એડર સર્કિટ (Adders) - ખાસ ધ્યાન આપવું

પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાતા બે મહત્વના એડર્સ:

- Half Adder:** તે બે (2) સિંગલ બિટ્સનો સરવાળો કરે છે.
 - આઉટપુટ: Sum અને Carry.
 - સૂત્ર: $Sum = A \oplus B$ (XOR Gate), $Carry = A \cdot B$ (AND Gate).
- Full Adder:** તે ત્રણ (3) બિટ્સનો સરવાળો કરે છે (A, B અને અગાઉનો Carry). તે વધુ જટિલ ગણતરીઓ માટે વપરાય છે.

૫. એન્કોડર અને ડીકોડર (Encoders & Decoders)

- Encoder:** તે માહિતીને બાઈનરી કોડમાં ફેરવે છે. દા.ત. 8-to-3 line encoder (Octal to Binary).
- Decoder:** તે બાઈનરી કોડને ફરીથી મૂળ માહિતીમાં ફેરવે છે. દા.ત. 3-to-8 line decoder.

તમારી પરીક્ષા માટેની શોર્ટ ટિપ:

Wireless PSI માં ઘણીવાર એવું પૂછાય છે કે: "કઈ સર્કિટમાં મેમરી હોતી નથી?" - જવાબ આવશે **Combinational Circuit**. જો મેમરી હોય, તો તેને **Sequential Circuit** કહેવાય.

શું મારે આમાંથી કોઈ ચોક્કસ સર્કિટ (જેમ કે MUX અથવા Decoder) ના **Truth Table** ને વધુ વિગતવાર સમજાવવાની જરૂર છે?

🔍 📄 🗑️ ⋮

in short in



તમારા દ્વારા અપલોડ કરેલા પેજમાં આપેલી માહિતીનો ટૂંકસાર (Short Summary) નીચે મુજબ છે, જે Wireless PSI પરીક્ષા માટે અગત્યનો છે:

Ask Gemini 3

+ 🛠️ Tools

Fast ▾

